

PROS1-A1050-OSB-M

Serie PROS-M · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A1050-OSB-M

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

679 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.041 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

116,8 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	10.315 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	18	Taglia / Size	1050
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	763	721	679	636	593	549
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.041	986	931	875	818	761

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a microcanali, selezionabili con acqua in uscita fino a 17 °C: indicati per i processi che lavorano con acqua non troppo fredda.

Air-cooled chillers with screw compressors and micro-channel condenser, selectable with leaving water up to 17 °C: suited to processes that run on water that is not too cold.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-A1050-OSB-M

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.041,01 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	895.269 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	195,86 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	179,05 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	679,22 kW
Potenza assorbita / Power input	228,24 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	116,83 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	18
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	10.315 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	665,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	645,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	624,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	662,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	652,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	645,3 kW

Prestazioni Performance

PROS1-A1050-OSB-M · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	661	628	595	561	527	493	458	423
2	689	656	622	586	551	515	479	443
3	718	683	648	611	575	538	500	462
4	748	712	676	638	600	562	523	483
5	779	741	704	664	625	585	545	504
6	811	772	734	693	652	611	569	527
7	844	804	763	721	679	636	593	549
8	878	837	795	751	708	664	619	573
9	913	870	827	782	736	691	644	597
10	950	905	860	814	767	720	672	623
11	986	940	894	846	798	748	699	649
12	1.025	977	930	880	830	779	728	676
13	1.064	1.015	965	914	862	810	757	703
14	1.105	1.054	1.003	950	897	842	788	732
15	1.147	1.094	1.041	986	931	875	818	761
16	1.190	1.136	1.081	1.024	967	910	851	792
17	1.234	1.177	1.121	1.063	1.004	944	884	823

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	158	172	188	205	224	245	269	294
2	159	173	188	206	225	246	269	295
3	159	173	189	206	226	247	270	296
4	160	174	190	207	226	248	271	297
5	160	174	190	208	227	248	272	298
6	161	175	191	208	228	249	273	299
7	161	176	191	209	228	250	273	300
8	162	176	192	209	229	250	274	300
9	163	177	192	210	229	251	275	301
10	163	177	193	210	230	252	276	302
11	164	178	193	211	230	252	276	303
12	164	178	194	212	231	253	277	303
13	165	179	195	212	232	253	278	304
14	166	180	195	213	232	254	278	305
15	166	180	196	213	233	255	279	305
16	167	181	196	214	233	255	279	306
17	168	182	197	214	234	256	280	307

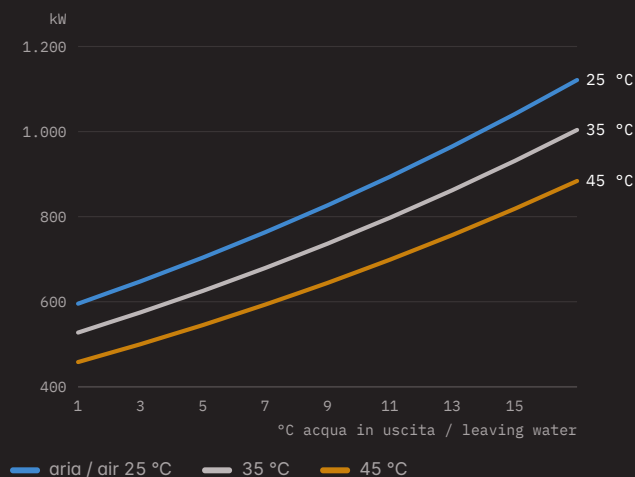
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71	1,44
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78	1,50
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85	1,56
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93	1,63
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00	1,69
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09	1,76
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17	1,83
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26	1,91
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34	1,98
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44	2,06
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53	2,14
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63	2,23
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73	2,31
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83	2,40
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94	2,49
16	7,12	6,27	5,50	4,79	4,15	3,56	3,05	2,59
17	7,34	6,48	5,69	4,96	4,29	3,69	3,16	2,68

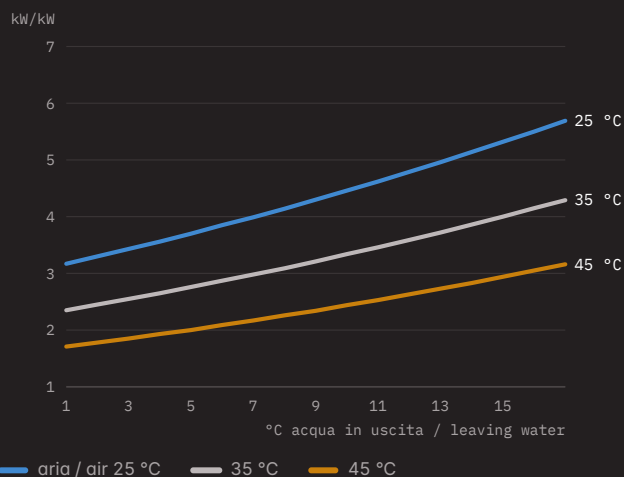
Curve e dimensioni

Curves and dimensions

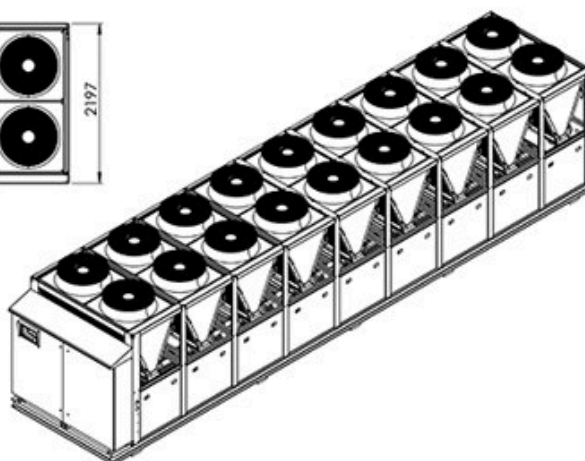
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.315 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS1-A1050-OSB-M · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

PROS1-A1050-OSB-M · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)

Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 14)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni

Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO	GWP	ODP	GRUPPO PED	LFL
		817 SAFETY CLASS				
R-1234ze(E)	trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO)	A2L	1,37	0	2	0,303

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150)	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750)	ALLEGATO ANNEX
		UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	
R-1234ze(E)	1,37	●	●	II

● ammesso · O non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · O not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE – ALLEGATO I	CARICA / CHARGE – ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO ₂ eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO ₂ eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO ₂ eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO₂ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO₂ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO ₂ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO ₂ eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design